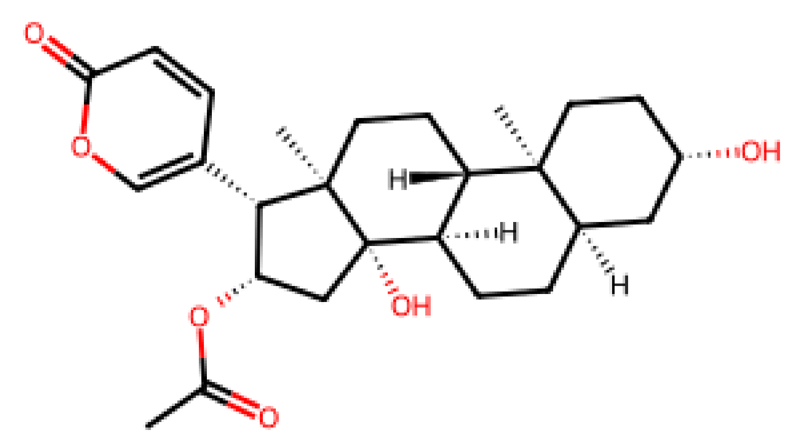
最终修正版结论

依据strict visual clean bundle，而不是旧污染bundle

结论

最终clean verdict为solved。成立条件是：strict visual文献链15步通过连续性和target identity审计；strict terminal 11作为exact子目标重新搜索并被verifier接受；stitch审计确认terminal与子目标完全同一分子。



bufotalin

文献链	子目标	拼接	Clean verdict
15 步	**23/61**	**23 步**	**solved**
target match + contiguous	exact terminal solved	8 + 15	stock audit passed

必须保留的限定语

这不是说原生ChemEnzy或旧guided rerun直接成功。它们仍是负例，保留为假闭合防线。真正成功的是strict visual source-detail文献链与exact terminal子目标路线的确定性拼接。

化学边界

仍需人工复核的部分是视觉结构中的早期steroid立体化学，尤其11/24/25/23/26/27/28和26的wavy C-Br。自动化结论可作为严格审计后的候选闭合路线，不应替代人工化学审稿。

这次修正了什么

旧PDF的结论入口需要换成clean strict visual verdict

旧入口为什么不对

旧strict verdict文件仍显示fake_closed_rejected，原因是bundle里混入了旧guided/native raw artifacts，触发raw_reaction_injection/open timeout等guard。这是bundle污染问题，不是strict visual stitch本身失败。

新入口

修正入口是clean bundle：validation accepted=True，reasons=-，final verdict=solved。

strict visual repair
同一批新裁图

→ **deterministic normalize**
15步RDKit valid

→ **source-detail**
文献链通过

→ **exact subgoal**
strict terminal solved

→ **clean bundle**
solved

不能偷换 terminal

另一个关键修正是terminal：strict visual链里的compound 11与早先hard-coded compound 11的InChIKey不同。因此不能复用旧子目标闭合，必须按strict terminal重新跑exact subgoal search；本次已经重跑并通过。

strict visual 文献链

从bufotalin到strict terminal 11的15步

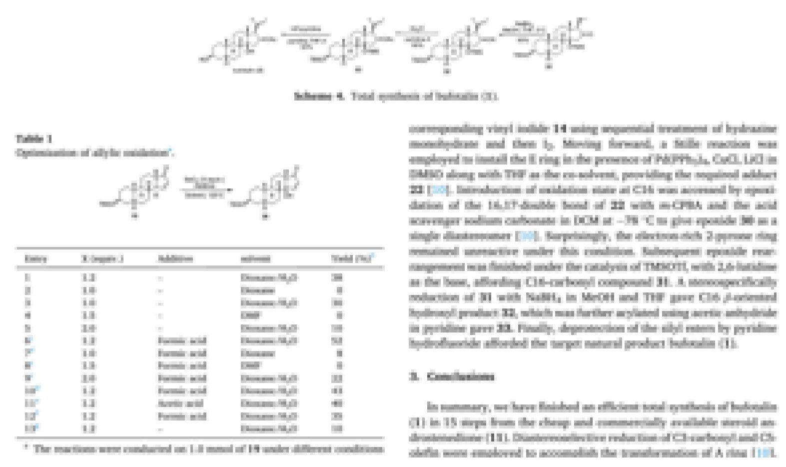
结构链验证

验证结果：accepted=True，status=validated。step_count=15，accepted_step_count=15，compound_count=16，chain_contiguous=True，target_match=True。

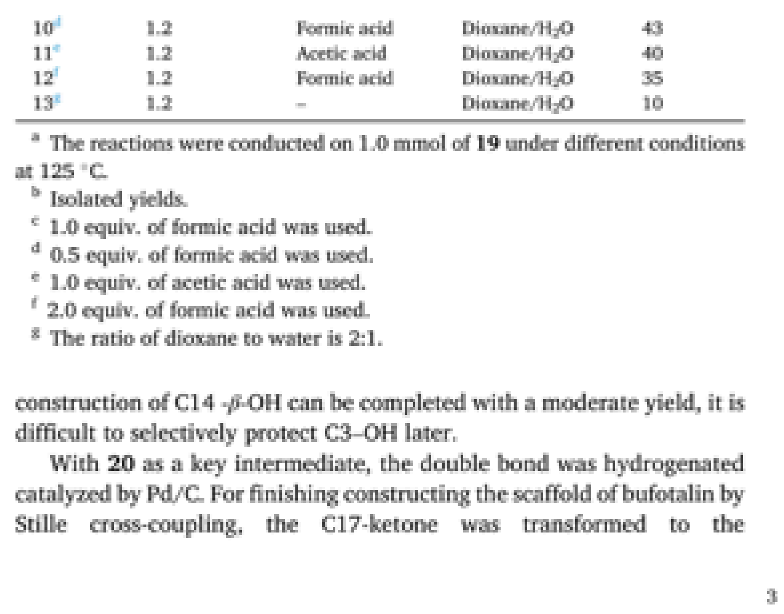
来源说明

这条链来自strict vision repair后的确定性规范化。它不是复用旧source-detail记录；每一步都经过RDKit parse和相邻主反应物/产物连续性检查。

scheme3_full_to_20



scheme4_total_synthesis



10[d]	1.2	Formic acid	Dioxane/H_2O	43
11[e]	1.2	Acetic acid	Dioxane/H_2O	40
12[f]	1.2	Formic acid	Dioxane/H_2O	35
13[g]	1.2	–	Dioxane/H_2O	10

[a] The reactions were conducted on 1.0 mmol of **19** under different conditions at 125 °C.
[b] Isolated yields.
[c] 1.0 equiv. of formic acid was used.
[d] 0.5 equiv. of formic acid was used.
[e] 1.0 equiv. of acetic acid was used.
[f] 2.0 equiv. of formic acid was used.
[g] The ratio of dioxane to water is 2:1.

construction of C14 -β-OH can be completed with a moderate yield, it is difficult to selectively protect C3–OH later.

With **20** as a key intermediate, the double bond was hydrogenated catalyzed by Pd/C. For finishing constructing the scaffold of bufotalin by Stille cross-coupling, the C17-ketone was transformed to the

3

table1_allylic_oxidation

bufotalin

target

→

33/32/31

后期Scheme 4

→

30/22/14

pyrone接入段

→

20/19/28

氧化保护段

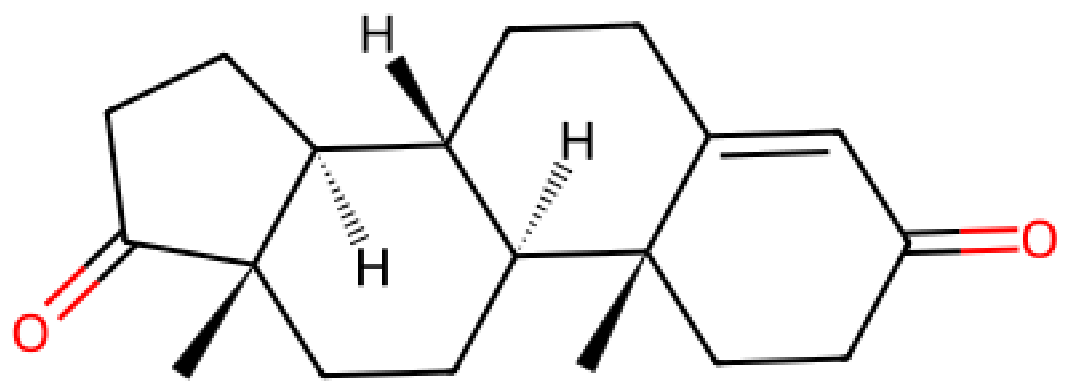
→

24/11

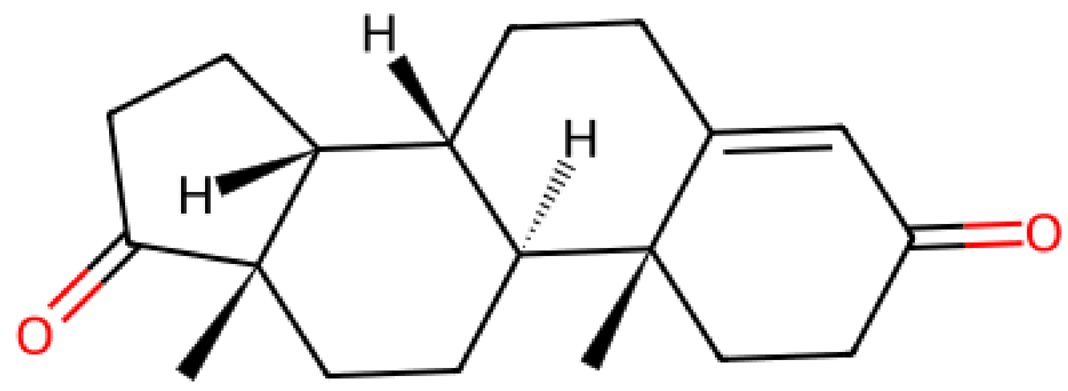
strict terminal

terminal 身份审计

strict terminal 11与旧hard-coded 11不同



strict visual terminal 11



old hard-coded compound 11

本次使用的 terminal

strict terminal
InChIKey=AEMFNILZOJDQLW
-QAGGRKNESA-N。该分子是
strict visual文献链最后一步的真实terminal，后续
exact subgoal search使用的就是它。

旧 terminal

旧hard-coded 11
InChIKey=AEMFNILZOJDQLW
-MGGVOPSTSA-
N。matches_previous_hard
coded_compound_11=False
，所以不能复用旧子目标结果。

为什么这一步关键

这个修正是本轮汇报最重要的地方：如果把两个11混为同一分子，stitch
会在交界处出现立体化学错误。现在的最终路线只基于strict terminal自己的exact target verifier。

strict terminal 子目标搜索

重新跑exact subgoal，不复用旧结果

子目标结果

exact subgoal search 已通过：route_status=solved，route_count=61，accepted_route_count=23，best_route_rank=2，best_route_step_count=8。

exact target 审计

目标等价审计通过：request InChIKey=AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N，backend InChIKey=AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N，match_basis=canonical_isomeric_smiles_and_inchikey。

搜索目标	候选路线	通过路线	最佳路线
strict 11	**61**	**23**	**rank 2**
非旧hard-coded 11	ChemEnzy raw candidates	verifier accepted	8 steps

警告解释

stitched route里仍保留`subgoal_verifier:large_atom_jump`警告，因为部分候选路线失败；但verifier接受了满足target identity和stock closure的候选路线，因此作为警告而不是拒绝理由。

最终拼接路线

stock到strict terminal，再由文献链到bufotalin

stitch 审计

stitch accepted=True，solved=True，route_status=solved，stock_audit_passed=True。

交界身份

交界terminal InChIKey=AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N。文献链terminal与子目标target的canonical isomeric SMILES / InChIKey完全一致。

stock → strict terminal → bufotalin

stock 到 strict 11：8 步 → **strict 11 到 bufotalin：15 步**

合计23步，stitch route_status=solved。

路线组成

完整路线共23步：stock到strict terminal的8步子目标路线，加上strict terminal到bufotalin的15步文献链。

负例和 guard 没有被抹掉

clean solved与旧失败证据并存

原生负例

原生ChemEnzy
仍未通过：route_status=fake_
closed_rejected，accepte
d_route_count=0，reasons
=advanced_same_scaffold
_terminal、large_atom_ju
mp、no_verifier_accepted
_stock_closed_route。

guided 负例

guided rerun
也未解决目标：route_status=fak
e_closed_rejected，reaso
ns=advanced_same_scaffo
ld_terminal、large_atom_
jump、no_verifier_accept
ed_stock_closed_route。它
不能覆盖
route verifier。

clean bundle 的作用

旧strict verdict
的拒绝原因为：advanced_same_scaffold_terminal、fake_closure_
evidence_present、large_atom_jump、no_verifier_accepte
d_stock_closed_route、open_structure_research_timeout
、raw_reaction_injection。clean
bundle validation则accepted=True，reasons=-。也就是说，最终solved来自clean deterministic
artifacts，而不是忽略失败证据。

native/guided
保留失败

→

strict visual
15步通过

→

exact subgoal
strict 11 solved

→

stitch
identity match

→

clean verdict
solved

最终汇报的审计入口

复现时优先看这些文件

文件入口

clean summary: run_dir/bufotalin_strict_visual_continuation_clean_summary.json；修正版总摘要
clean verdict: run_dir/final_verdict_strict_visual_clean.json；最终solved判定
strict chain: run_dir/literature_intermediate_chain_validation_strict_visual/visual_structure_chain_validation.json；15步视觉链验证
terminal audit: run_dir/visual_literature_chain_extraction_strict_visual/strict_visual_terminal_audit.json；strict 11与旧11区分
source-detail chain: run_dir/source_detail_chain_route_strict_visual/source_detail_route_chain_audit.json；15步文献链
subgoal verifier: run_dir/route_expansion_subgoals/01_strict_visual_terminal_11_verifier.json；strict terminal exact search
stitched route: run_dir/stitched_semisynthesis_route_strict_visual/stitched_semisynthesis_route.json；23步拼接路线
clean bundle: run_dir/artifact_bundle_strict_visual_clean.json；无旧raw artifact污染的bundle

最终汇报语句

最终正确表述：AutoPlanner对bufotalin给出一条strict-visual source-detail文献链与exact strict-terminal子目标路线拼接而成的stock-closed semisynthesis candidate。系统clean verdict为solved；化学发布前仍需人工核对早期steroid立体化学。